Fitxa 1 · Vectors: on és i cap on va

Nom _____

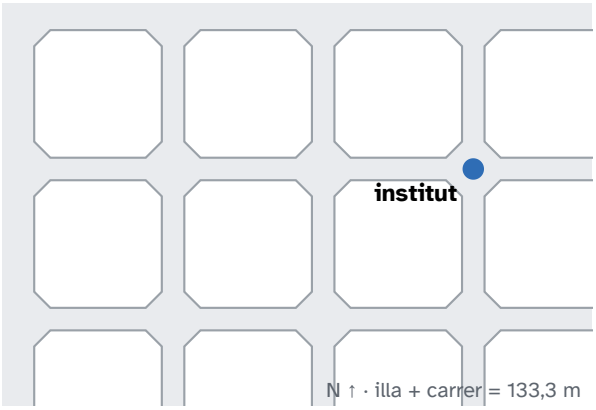
Grup _____

Data _____

Sessió 2. A 3r vas treballar el moviment en una sola direcció. Ara les cèl·lules i els vehicles es mouen en un pla: necessitem vectors.

Vectors. Una magnitud vectorial té **mòdul** (el valor), **direcció** i **sentit**, i es representa amb una fletxa. En un pla, un vector es pot escriure amb les seves **components**: $\vec{d} = (d_x,\ d_y)$. El mòdul es calcula amb el teorema de Pitàgores: $|\vec{d}| = \sqrt{d_x^2 + d_y^2}$. El **vector posició** $\vec{r}$ va de l'origen fins al mòbil, i el **vector desplaçament** és $\Delta\vec{r} = \vec{r}_{\text{final}} - \vec{r}_{\text{inicial}}$. La **velocitat mitjana** també és un vector: $\vec{v}_m = \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$. La **rapidesa mitjana** és un escalar: distància recorreguda ÷ temps.

A De casa a l'institut per l'Eixample



1 Per anar de casa a l'institut camines 3 illes cap a l'est i 2 cap al nord. Cada illa més un carrer fa 133,3 m (113,3 m d'illa i 20 m de carrer, segons el pla Cerdà).

a. Quina distància recorres?

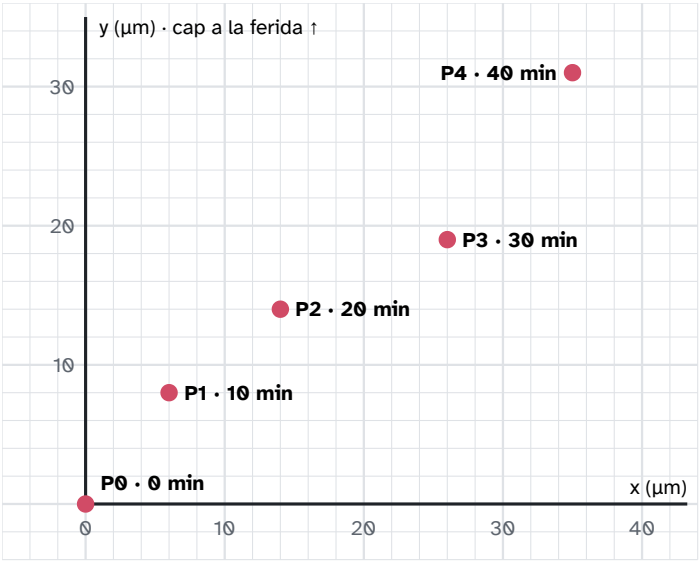
b. Escriu les components del vector desplaçament (x cap a l'est, y cap al nord) i calcula'n el mòdul.

c. Dibuixa el vector desplaçament al plànol.

2 **Rapidesa o velocitat?** Tardes 8 minuts. Calcula la rapidesa mitjana i el mòdul de la velocitat mitjana, en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Per què són diferents?

B Una cèl·lula del front de la ferida

Hem seguit una cèl·lula de la vora de la ferida i n'hem marcat la posició cada 10 minuts. La ferida és cap amunt (y positiva).



3 **Vectors posició.** Escriu el vector posició de cada punt i completa la taula de desplaçaments entre punts consecutius.

Interval	P0 → P1	P1 → P2	P2 → P3	P3 → P4
$\Delta r = (\Delta x, \Delta y)$ (µm)				
$\lvert\Delta r\rvert$ (µm)				

4 **Suma de vectors.** Dibuixa a la quadrícula els quatre desplaçaments un a continuació de l'altre (el final d'un és l'inici del següent) i el desplaçament total P0 → P4. Comprova que les components del desplaçament total són la suma de les components de cada tram.

5 **Rapidesa i velocitat.** Calcula la distància recorreguda, la rapidesa mitjana ($\frac{\mu m}{min}$) i el vector velocitat mitjana entre P0 i P4 (components i mòdul, en $\frac{\mu m}{min}$).

6 **Cap a on va?** Quina component de la velocitat apunta cap a la ferida? Quant val? Per què és la que importa per saber quan es tancarà la ferida?

7 **El dron.** Un dron vola 300 m cap a l'est i després 400 m cap al nord en 50 s. Calcula les components i el mòdul del desplaçament i el mòdul de la velocitat mitjana.

8 **De A a B.** Un mòbil passa del punt A(2, 3) m al punt B(6, –1) m. Escriu el vector desplaçament i calcula'n el mòdul.

9 **Suma de vectors.** Suma (3, 0) m + (0, 4) m + (–1, 2) m. Calcula el mòdul del resultat i dibuixa la suma a la quadrícula.

10 **Una volta a la pista.** Una atleta fa una volta a una pista de 400 m en 80 s i acaba on ha començat. Quina és la seva rapidesa mitjana? I el mòdul de la velocitat mitjana? Per què?